FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
INGENIERÍA DE SISTEMAS

# Ejercicios de Bases de Datos


Estudiante: FREDDY EDWIN CHAVEZ MAMANI
Materia: BASES DE DATOS I
Docente: ING. ALEJANDRO MARCO CORTES MONTES
Semestre: QUINTO
Turno: NOCHE
Fecha: 13/04/2026

## Caso de Estudio 1 – Sistema de Gestión de Academia de Superhéroes "HeroX"

### Contexto narrativo

Durante una reunión con los directores de una academia de superhéroes, se identificó la necesidad de gestionar estudiantes con habilidades especiales, entrenamientos y misiones.

### Descripción del problema

"Necesitamos registrar a los héroes, sus poderes, entrenadores y las misiones que realizan." — Director General

### Requisitos del sistema

El sistema debe permitir:

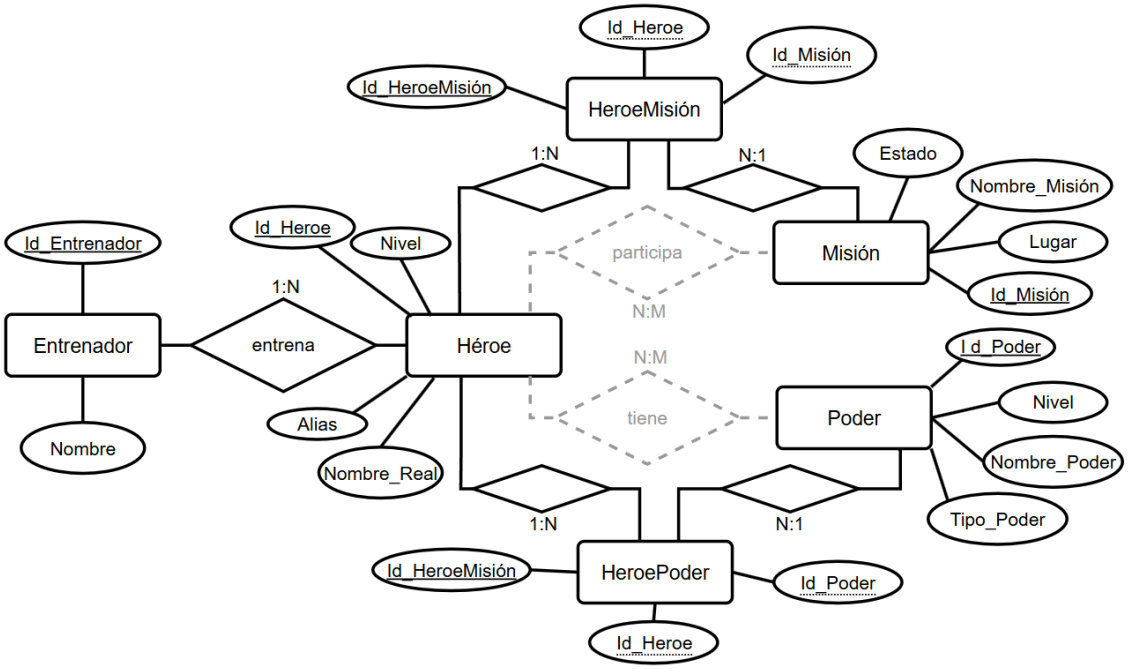
- Registrar héroes
- Registrar poderes
- Registrar entrenadores
- Registrar misiones
- Asignar héroes a misiones

### Detalles importantes del negocio

- Un héroe puede tener varios poderes
- Un poder puede pertenecer a varios héroes
- Un entrenador entrena a varios héroes

**MODELO CONCEPTUAL**

**Diagrama Entidad-Relación**



**Héroe**: Id_Heroe, Alias, Nombre_Real, Nivel

**Misión**: Id_Misión, Nombre_Misión, Estado

**Poder**: Id_Poder, Nombre_Poder, Nivel, Tipo_Poder

**Entrenador**: Id_Entrenador, Nombre

**HeroeMisión**: Id_HeroMisión, Id_Heroe, Id_Misión

**HeroePoder**: Id_HeroePoder, Id_Heroe, Id_Poder

**TABLAS CONCEPTUALES**

**Tabla: Héroe**

| Campo | Tipo de Dato | Primary Key | Foreign Key | Nulo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Heroe | | | | | |
| Alias | | | | | |
| Nombre_Real | | | | | |
| Nivel | | | | | |
| Id_Entrenador | | | | | |

### Tabla: Misión

| Campo | Tipo de Dato | Primary Key | Foreign Key | Nulo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Misión | | | | | |
| Nombre_Misión | | | | | |
| Estado | | | | | |
| Lugar | | | | | |

### Tabla: Poder

| Campo | Tipo de Dato | Primary Key | Foreign Key | Nulo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Poder | | | | | |
| Nombre_Poder | | | | | |
| Nivel | | | | | |
| Tipo_Poder | | | | | |

### Tabla: Entrenador

| Campo | Tipo de Dato | Primary Key | Foreign Key | Nulo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Entrenador | | | | | |
| Nombre | | | | | |

### Tabla: HeroeMision

| Campo | Tipo de Dato | Primary Key | Foreign Key | Nulo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_HeroeMision | | | | | |
| Id_Heroe | | | | | |
| Id_Mision | | | | | |

### Tabla: HeroePoder

| Campo | Tipo de Dato | Primary Key | Foreign Key | Nulo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_HeroePoder | | | | | |
| Id_Heroe | | | | | |
| Id_Poder | | | | | |

## MODELO LÓGICO EN EL MOTOR MySQL

```
CREATE DATABASE HeroX_DB;
USE HeroX_DB;

CREATE TABLE Entrenador (
    Id_Entrenador INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nombre VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Heroe (
    Id_Heroe INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Alias VARCHAR(50),
    Nombre_Real VARCHAR(100),
    Nivel INT,
    Id_Entrenador INT,
    FOREIGN KEY (Id_Entrenador) REFERENCES
Entrenador(Id_Entrenador)
);

CREATE TABLE Mision (
    Id_Mision INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nombre_Mision VARCHAR(50),
    Estado VARCHAR(50),
    Lugar VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE Poder (
    Id_Poder INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nombre_Poder VARCHAR(100),
    Nivel INT,
    Tipo_Poder VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE HeroeMision (
    Id_HeroeMision INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Id_Heroe INT,
    Id_Mision INT,
    FOREIGN KEY (Id_Heroe) REFERENCES Heroe(Id_Heroe),
    FOREIGN KEY (Id_Mision) REFERENCES Mision(Id_Mision)
);

CREATE TABLE HeroePoder (
    Id_HeroePoder INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Id_Heroe INT,
    Id_Poder INT,
    FOREIGN KEY (Id_Heroe) REFERENCES Heroe(Id_Heroe),
    FOREIGN KEY (Id_Poder) REFERENCES Podere(Id_Poder)
```

```
);
```

## Caso de Estudio 2 – Sistema de Gestión de Restaurante Gamer "GameFood"

### Contexto narrativo

Un restaurante temático gamer desea mejorar su gestión de pedidos y clientes.

### Descripción del problema

"Queremos registrar pedidos, clientes y platos para mejorar la atención." — Administrador

### Requisitos del sistema

El sistema debe permitir:

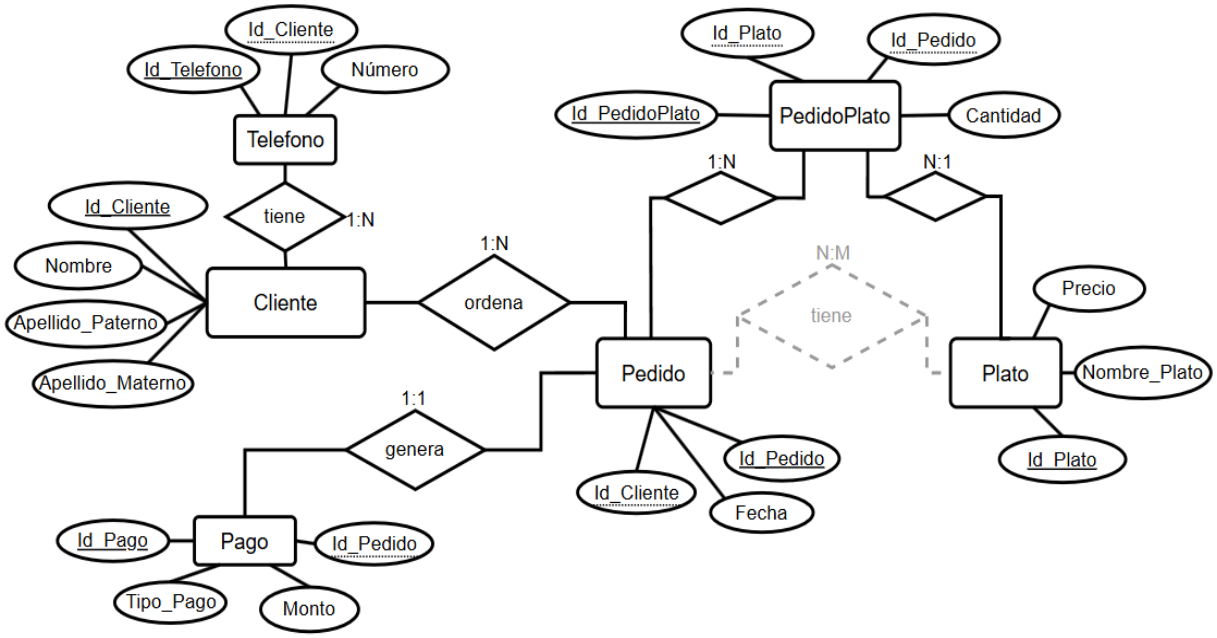
- Registrar clientes
- Registrar pedidos
- Registrar platos
- Controlar pagos

### Detalles importantes del negocio

- Un cliente puede hacer varios pedidos
- Un pedido puede tener varios platos

**MODELO CONCEPTUAL**

**Diagrama Entidad-Relación**



**Cliente**: Id_Cliente, Nombre, Apellido_Paterno, Apellido_Materno

**Telefono**: Id_Telefono, Id_Cliente, Numero

**Pedido**: Id_Pedido, Id_Cliente, Fecha

**Plato**: Id_Plato, Nombre_Plato, Precio

**PedidoPlato**: Id_PedidoPlato, Id_Plato, Id_Pedido, Cantidad

**Pago**: Id_Pago, Id_Pedido, Tipo_Pago, Monto

**TABLAS CONCEPTUALES**

## Tabla: Cliente

| Campo | Tipo de Dato | Primary Key | Foreign Key | Nulo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Cliente | | | | | |
| Nombre | | | | | |
| Apellido_Paterno | | | | | |
| Apellido_Materno | | | | | |

## Tabla: Telefono

| Campo | Tipo de Dato | Primary Key | Foreign Key | Nulo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Telefono | | | | | |
| Id_Cliente | | | | | |
| Numero | | | | | |

### Tabla: Plato

| Campo | Tipo de Dato | Primary Key | Foreign Key | Nulo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Plato | | | | | |
| Nombre_Plato | | | | | |
| Precio | | | | | |

### Tabla: Pedido

| Campo | Tipo de Dato | Primary Key | Foreign Key | Nulo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Pedido | | | | | |
| Id_Cliente | | | | | |
| Fecha | | | | | |

### Tabla: PedidoPlato

| Campo | Tipo de Dato | Primary Key | Foreign Key | Nulo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_PedidoPlato | | | | | |
| Id_Plato | | | | | |
| Id_Pedido | | | | | |
| Cantidad | | | | | |

### Tabla: Pago

| Campo | Tipo de Dato | Primary Key | Foreign Key | Nulo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Pago | | | | | |
| Id_Pedido | | | | | |
| Tipo_Pago | | | | | |
| Monto | | | | | |

## MODELO LÓGICO EN EL MOTOR POSTGRESQL

```
CREATE DATABASE GameFood_DB;

CREATE TABLE Cliente (
    Id_Cliente SERIAL PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(50),
    Apellido_Paterno VARCHAR(50),
    Apellido_Materno VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE Telefono(
    Id_Telefono SERIAL PRIMARY KEY,
    Numero VARCHAR(20),
    Id_Cliente INT REFERENCES Cliente(Id_Cliente)
);

CREATE TABLE Plato (
    Id_Plato SERIAL PRIMARY KEY,
    Nombre_Plato VARCHAR(100),
    Precio DECIMAL(10,2)
);

CREATE TABLE Pedido (
    Id_Pedido SERIAL PRIMARY KEY,
    Fecha DATE,
    Id_Cliente INT REFERENCES Cliente(Id_Cliente)
);

CREATE TABLE PedidoPlato (
    Id_PedidoPlato SERIAL PRIMARY KEY,
    Id_Pedido INT REFERENCES Pedido(Id_Pedido),
    Id_Plato INT REFERENCES Plato(Id_Plato),
    cantidad INT
);

CREATE TABLE Pago (
    Id_Pago SERIAL PRIMARY KEY,
    Tipo_Pago VARCHAR(50),
    Monto DECIMAL(10,2),
    Id_Pedido INT REFERENCES Pedido(Id_Pedido)
);
```

**Caso de Estudio 3 – Sistema de Gestión de Liga de Robots "RoboBattle"**

**Contexto narrativo**

Una liga organiza competencias de robots y necesita un sistema.

**Descripción del problema**

"Necesitamos registrar robots, equipos y batallas." — Organizador

**Requisitos del sistema**

El sistema debe permitir:

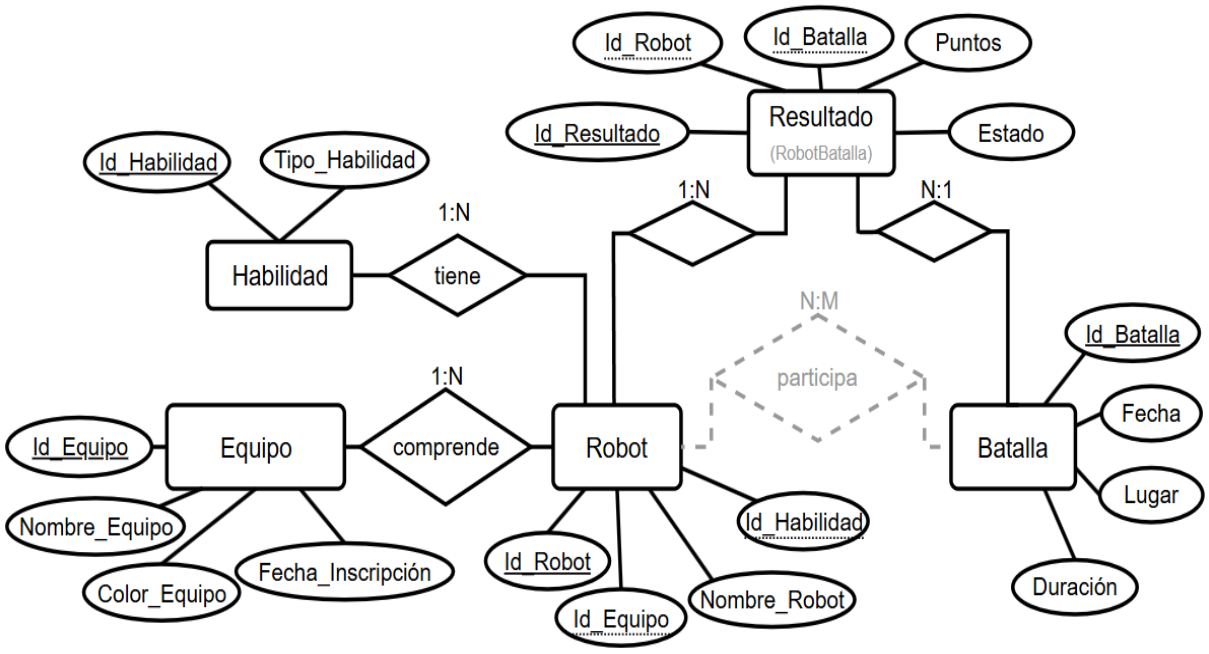
- Registrar equipos
- Registrar robots
- Registrar batallas
- Registrar resultados

**Detalles importantes del negocio**

- Un equipo tiene varios robots
- Un robot participa en varias batallas

**MODELO CONCEPTUAL**

**Diagrama Entidad-Relación**



**Equipo**: Id_Equipo, Nombre_Equipo, Color_Equipo, Fecha_Inscripción

**Robot**: Id_Robot, Id_Equipo, Nombre_Robot, Id_Habilidad

**Habilidad**: Id_Habilidad, Tipo_Habilidad

**Batalla**: Id_Batalla, Fecha, Lugar, Duración

**Resultado**: Id_Resultado, Id_Robot, Id_Batalla, Puntos, Estado

**TABLAS CONCEPTUALES**

## Tabla: Equipo

| Campo | Tipo de Dato | Primary Key | Foreign Key | Nulo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Equipo | | | | | |
| Nombre_Equipo | | | | | |
| Color_Equipo | | | | | |
| Fecha_Inscripción | | | | | |

### Tabla: Robot

| Campo | Tipo de Dato | Primary Key | Foreign Key | Nulo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Robot | | | | | |
| Id_Equipo | | | | | |
| Nombre_Robot | | | | | |
| Id_Habilidad | | | | | |

### Tabla: Habilidad

| Campo | Tipo de Dato | Primary Key | Foreign Key | Nulo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Habilidad | | | | | |
| Tipo_Habilidad | | | | | |

### Tabla: Batalla

| Campo | Tipo de Dato | Primary Key | Foreign Key | Nulo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Batalla | | | | | |
| Fecha | | | | | |
| Lugar | | | | | |
| Duración | | | | | |

### Tabla: Resultado

| Campo | Tipo de Dato | Primary Key | Foreign Key | Nulo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Id_Resultado | | | | | |
| Id_Robot | | | | | |
| Id_Batalla | | | | | |
| Puntos | | | | | |
| Estado | | | | | |

## MODELO LÓGICO EN EL MOTOR DUCKDB

```
CREATE SCHEMA RoboBattle;
USE RoboBattle;

CREATE TABLE Equipo (
    Id_Equipo INTEGER PRIMARY KEY,
    Nombre_Equipo VARCHAR,
    Color_Equipo VARCHAR,
    Fecha_Inscripcion DATE
);

CREATE TABLE Habilidad (
    Id_Habilidad INTEGER PRIMARY KEY,
    Tipo_Habilidad VARCHAR
);

CREATE TABLE Robot (
    Id_Robot INTEGER PRIMARY KEY,
    Nombre_Robot VARCHAR,
    Id_Equipo INTEGER,
    Id_Habilidad INTEGER,
    FOREIGN KEY (Id_Equipo) REFERENCES Equipo(Id_Equipo),
    FOREIGN KEY (Id_Habilidad) REFERENCES Habilidad(Id_Habilidad)
);

CREATE TABLE Batalla (
    Id_Batalla INTEGER PRIMARY KEY,
    Fecha DATE,
    Lugar VARCHAR,
    Duracion INTERVAL
);

CREATE TABLE Resultado (
    Id_Resultado INTEGER PRIMARY KEY,
    Id_Batalla INTEGER,
    Id_Robot INTEGER,
    Puntos INTEGER,
    Estado VARCHAR,
    FOREIGN KEY (Id_Batalla) REFERENCES Batalla(Id_Batalla),
    FOREIGN KEY (Id_Robot) REFERENCES Robot(Id_Robot)
);
```